Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра информационных технологий автоматизированных систем

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине
«Современные системы программирования»

Выполнила: ст. гр. 320604
К.А. Хаджинова

Проверила: Ю.О. Герман

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 3
2 ХОД РАБОТЫ 4
2.1 Постановка задачи 4
2.2 Теоретические сведения 4
2.3 Подготовка среды и режим запуска 5
2.4 Статическая и экземплярная ссылки 5
2.5 Задание 1. Базовый пример с утечкой памяти 6
2.6 Задания 2 и 3. Класс мониторинга памяти и его тестирование 8
2.7 Анализ с помощью снимков памяти 9
2.8 Задание 4. Статические ссылки, утечки и поколения объектов 11
2.9 Задание 5. Исследование *Large Object Heap* 12
2.10 Задание 6. Устранение упаковки 12
2.11 Задание 7. Поиск утечек в коде 13
3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 15
ВЫВОДЫ 17
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ЛИСТИНГИ ПРОГРАММНОГО КОДА 18

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить механизмы управления памятью в языке *C#* и платформе *.NET*: сборку мусора, поколения объектов, кучу больших объектов (*Large Object Heap*), статические ссылки и события как источники утечек памяти. Освоить измерение использования памяти средствами *GC* и снимков памяти (*dotnet-gcdump*), научиться находить и устранять утечки, а также оценивать стоимость упаковки (*boxing*) значимых типов.

2 ХОД РАБОТЫ

Работа выполнена в консольном приложении *C#* для платформы *.NET* 10 (*SDK* 10.0.401). Полный текст программы приведен в приложении А. Ниже последовательно описаны постановка задачи, теоретическая основа, реализация заданий и результаты проверки.

2.1 Постановка задачи

Для изучения управления памятью в рамках работы требуется выполнить следующие задачи:

1 исследовать базовый пример с утечкой памяти через статический список;

2 реализовать класс мониторинга памяти и протестировать его;

3 проанализировать память с помощью снимков (*gcdump*) на разных этапах работы программы;

4 исследовать статические ссылки, утечки через события и поколения объектов;

5 исследовать *Large Object Heap* и влияние объектов больше 85 000 байт на память;

6 устранить упаковку и сравнить время и память до и после;

7 найти и исправить утечки памяти в предложенном коде.

2.2 Теоретические сведения

Сборщик мусора (*Garbage Collection*, *GC*) в *.NET* автоматически освобождает память объектов, на которые не осталось ссылок. Объекты распределены по поколениям: *Gen0* содержит молодые объекты, *Gen1* – промежуточные, *Gen2* – долгоживущие. Объекты размером более 85 000 байт размещаются в *Large Object Heap* (*LOH*). Сборку можно вызвать принудительно командами *GC.Collect*() и *GC.WaitForPendingFinalizers*().

Типичные причины утечек памяти: неосвобожденные события и делегаты, статические ссылки, неправильная работа с *IDisposable*, зацикленные ссылки. Статическая ссылка общая для всех объектов класса и живет весь цикл работы приложения, поэтому объекты, достижимые из нее, сборщик не удаляет.

Упаковка (*boxing*) – сохранение значения простого типа как объекта в управляемой куче, распаковка (*unboxing*) – обратное извлечение значения. *GC* не вызывается при завершении программы, финализаторы не

гарантируются, поэтому для неуправляемых ресурсов применяют *using* или явный вызов *Dispose*().

2.3 Подготовка среды и режим запуска

Приложение *Lab2* создано как консольный проект *.NET* с целевой платформой *net10.0* (*SDK* 10.0.401). Все замеры выполнены в режиме *Release*, так как в режиме отладки время жизни локальных переменных искусственно продлевается и результаты работы сборщика искажаются. Запуск: *dotnet build -c Release*, затем *dotnet bin\Release\net10.0\Lab2.dll*.

Профилировщики *dotMemory* и *Visual Studio Diagnostic Tools* на компьютере не установлены, поэтому снимки памяти (*snapshot*) получены утилитой *dotnet-gcdump*, которая сохраняет состояние управляемой кучи процесса и формирует отчет по типам объектов.

2.4 Статическая и экземплярная ссылки

Методические указания содержат демонстрацию различия статической и экземплярной ссылок. Класс *StaticReferenceDemo* хранит общий статический список и собственный список в каждом экземпляре, класс *StaticFieldDemo* – общий и индивидуальный счетчики. Результат показан на рисунке 2.1.

```
> dotnet Lab2.dll
=== ОДНА статическая ссылка на ВСЕ объекты ===

1. Добавляем данные через разные объекты:

Объект 1:
  Статический список (общий): [100, 200, 300]
  Экземплярный список (свой): [1]

Объект 2:
  Статический список (общий): [100, 200, 300]
  Экземплярный список (свой): [2]

Объект 3:
  Статический список (общий): [100, 200, 300]
  Экземплярный список (свой): [3]

Статический список ОДИН для всех!
Экземплярные списки РАЗНЫЕ для каждого!

2. Демонстрация через статическое поле:

После операций:
Объект A:
  Статический счетчик (общий): 3
  Экземплярный счетчик (свой): 2
Объект B:
  Статический счетчик (общий): 3
  Экземплярный счетчик (свой): 1

Статический счетчик ОДИН для обоих объектов!
Экземплярные счетчики РАЗНЫЕ для каждого!
```

Рисунок 2.1 – Статическая и экземплярная ссылки

Статический список у трех объектов содержит одни и те же значения 100, 200 и 300, а экземплярные списки у каждого объекта свои. Статический счетчик после трех вызовов равен 3 для обоих объектов, индивидуальные счетчики равны 2 и 1.

2.5 Задание 1. Базовый пример с утечкой памяти

Класс *MemoryLeakExample* добавляет в статический список 1000 массивов по 10 КБ, класс *EventLeakExample* подписывает обработчики на событие без отписки. Метод *ClearMemoryLeak*() очищает список и вызывает сборку. Фрагмент кода приведен в приложении А, полный текст программы вместе с вызовами методов находится в файле *Task1.cs*.

Программа последовательно выделяет память, создает утечки, сравнивает упаковку с обычным списком, выполняет очистку и показывает поколение объекта. Результат работы показан на рисунках 2.2 и 2.3.

```
> dotnet Lab2.dll
=== Лабораторная работа: Управление памятью ===

1. Выделение памяти:

=== После выделения ===
GC Generation: 1
Total Memory: 18 MB
Collection Count Gen0: 1
Collection Count Gen1: 1
Collection Count Gen2: 1
Working Set: 24 MB

2. Тест утечек:

=== После утечек ===
GC Generation: 2
Total Memory: 20 MB
Collection Count Gen0: 4
Collection Count Gen1: 4
```

Рисунок 2.2 – Результат выполнения задания 1 (начало)

После создания массивов объем управляемой памяти составил 18 МБ, после создания утечек 20 МБ, а число сборок поколений выросло, так как *GC* запускался при выделении памяти.

Продолжение вывода программы показано на рисунке 2.3.

```
Collection Count Gen2: 2
Working Set: 32 MB

3. Тест упаковки:
Время с упаковкой: 51ms
Время без упаковки: 7ms

4. После очистки:

=== Очищено ===
GC Generation: 2
Total Memory: 4 MB
Collection Count Gen0: 9
Collection Count Gen1: 7
Collection Count Gen2: 4
Working Set: 43 MB

5. Поколения объектов:
Начальное поколение: 0
После GC: 1
```

Рисунок 2.3 – Результат выполнения задания 1 (продолжение)

Добавление миллиона чисел в список объектов с упаковкой заняло 51 мс, в список целых чисел без упаковки – 7 мс. После очистки управляемая память уменьшилась до 4 МБ. Новый объект относится к поколению 0, а после вызова *GC.Collect*() переходит в поколение 1.

2.6 Задания 2 и 3. Класс мониторинга памяти и его тестирование

Класс *MemoryMonitor* реализует интерфейс *IDisposable*. Метод *AllocateMemory* выделяет блок памяти в мегабайтах и хранит его в списке, *AllocateLOHObjects* создает массивы больше 85 000 байт, *SimulateBoxing* добавляет в список объектов миллион целых чисел, *PrintMemoryInfo* выводит поколение, объем памяти и число сборок, *Cleanup* очищает список и вызывает сборку мусора, *Dispose* вызывает *Cleanup* один раз. Код класса приведен в приложении А.

Тестовая программа (задание 3) создает объект в операторе *using*, выделяет 10 МБ, создает 100 объектов в *LOH*, измеряет время упаковки, принудительно собирает мусор и сравнивает с версией без упаковки. Результат показан на рисунке 2.4.

```
> dotnet Lab2.dll
=== Лабораторная работа: Управление памятью ===

1. Базовое выделение памяти:
GC Generation: 0
Total Memory: 14 MB
Collection Count Gen0: 10
Collection Count Gen1: 8
Collection Count Gen2: 5
Working Set: 43 MB

2. Создание объектов в LOH:
GC Generation: 0
Total Memory: 12 MB
Collection Count Gen0: 11
Collection Count Gen1: 9
Collection Count Gen2: 6
Working Set: 46 MB

3. Тест упаковки:
Время выполнения с упаковкой: 81ms

4. После принудительной сборки:
GC Generation: 2
Total Memory: 0 MB
Collection Count Gen0: 17
Collection Count Gen1: 13
Collection Count Gen2: 8
Working Set: 35 MB

5. Оптимизированная версия (без упаковки):
Время выполнения без упаковки: 6ms
```

Рисунок 2.4 – Результат тестирования класса *MemoryMonitor*

После выделения 10 МБ объем управляемой памяти составил 14 МБ, после создания объектов *LOH* – 12 МБ, так как часть объектов без ссылок уже собрал сборщик. После принудительной сборки показание упало до 0 МБ. Упаковка заняла 81 мс, версия без упаковки – 6 мс.

2.7 Анализ с помощью снимков памяти

Для анализа предусмотрен режим *snapshots*, который останавливается на трех этапах: начальное состояние, после создания утечек и объектов *LOH* (статический список из 1000 массивов по 10 КБ, 100 подписок по 100 КБ и 100 массивов *LOH* по 100 КБ), после отписки и очистки списка. На каждой паузе командой *dotnet-gcdump collect* снимается снимок кучи. Отчеты по снимкам показаны на рисунках 2.5, 2.6 и 2.7.

```
> dotnet-gcdump report snapshot1.gcdump (снимок 1: начальное состояние)
       326,352  GC Heap bytes
         4,026  GC Heap objects

   Object Bytes     Count  Type
         31,470         1  System.String (Bytes > 10K)  [System.Private.CoreLib.dll]
         22,088         1  Entry<System.Int32,System.Diagnostics.Tracing.EventSource+EventMetadata>[
] (Bytes > 10K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          8,218         1  System.Char[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          8,184         1  System.Object[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          6,216         1  Entry<System.Runtime.CompilerServices.VirtualDispatchHelpers+VirtualResol
utionData,System.IntPtr>[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          4,120         1  System.Byte[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          3,120         1  System.Int32[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          2,424         1  System.String[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          2,064         1  System.Reflection.RuntimeMethodInfo[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreL
ib.dll]
            448         2  System.Globalization.CultureData  [System.Private.CoreLib.dll]
            400         1  System.Diagnostics.Tracing.RuntimeEventSource  [System.Private.CoreLib.dl
l]
            288         1  Entry<System.String,System.Object>[]  [System.Private.CoreLib.dll]
```

Рисунок 2.5 – Снимок 1: начальное состояние

В начальном состоянии управляемая куча занимает 326 352 байта и содержит 4026 объектов; крупных массивов *Byte*[] нет.

Состояние после создания утечек и объектов *LOH* показано на рисунке 2.6.

```
> dotnet-gcdump report snapshot2.gcdump (снимок 2: после утечек и объектов LOH)
     31,073,630  GC Heap bytes
          5,077  GC Heap objects

   Object Bytes     Count  Type
        102,424       200  System.Byte[] (Bytes > 100K)  [System.Private.CoreLib.dll]
         31,470         1  System.String (Bytes > 10K)  [System.Private.CoreLib.dll]
         22,088         1  Entry<System.Int32,System.Diagnostics.Tracing.EventSource+EventMetadata>[
] (Bytes > 10K)  [System.Private.CoreLib.dll]
         10,264     1,000  System.Byte[] (Bytes > 10K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          8,218         1  System.Char[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          8,216         2  System.Byte[][] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          6,216         1  Entry<System.Runtime.CompilerServices.VirtualDispatchHelpers+VirtualResol
utionData,System.IntPtr>[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          4,120         1  System.Byte[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          3,120         1  System.Int32[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          2,424         1  System.String[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          2,064         1  System.Reflection.RuntimeMethodInfo[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreL
ib.dll]
          1,048         2  System.Object[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
```

Рисунок 2.6 – Снимок 2: после создания утечек и объектов *LOH*

Куча выросла до 31 073 630 байт и 5077 объектов. В отчете видны 200 массивов *Byte*[] размером около 100 КБ (100 захваченных обработчиками и 100 объектов *LOH*) и 1000 массивов по 10 КБ из статического списка.

Состояние после отписки и очистки списка показано на рисунке 2.7.

```
> dotnet-gcdump report snapshot3.gcdump (снимок 3: после отписки и очистки)
     10,681,342  GC Heap bytes
          4,676  GC Heap objects

   Object Bytes     Count  Type
        102,424         1  System.Byte[] (Bytes > 100K)  [System.Private.CoreLib.dll]
         31,470         1  System.String (Bytes > 10K)  [System.Private.CoreLib.dll]
         22,088         1  Entry<System.Int32,System.Diagnostics.Tracing.EventSource+EventMetadata>[
] (Bytes > 10K)  [System.Private.CoreLib.dll]
         10,264     1,000  System.Byte[] (Bytes > 10K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          8,218         1  System.Char[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          8,216         2  System.Byte[][] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          8,184         1  System.Object[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          6,216         1  Entry<System.Runtime.CompilerServices.VirtualDispatchHelpers+VirtualResol
utionData,System.IntPtr>[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          4,120         1  System.Byte[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          3,120         1  System.Int32[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          2,424         1  System.String[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreLib.dll]
          2,064         1  System.Reflection.RuntimeMethodInfo[] (Bytes > 1K)  [System.Private.CoreL
ib.dll]
```

Рисунок 2.7 – Снимок 3: после отписки и очистки

Куча уменьшилась до 10 681 342 байт. Остался один массив около 100 КБ, а 1000 массивов по 10 КБ сохранились: на них ссылается статический список, который не очищался. Сравнение снимков подтверждает, что отписка от события и очистка списка освободили память, а статическая ссылка ее удерживает.

2.8 Задание 4. Статические ссылки, утечки и поколения объектов

Класс *StaticLeakDemo* хранит статический список *List<byte*[]>, метод *AddData*() добавляет 1000 объектов по 10 КБ, метод *CheckMemory*() выводит размер памяти, число объектов в списке и его поколение. Класс *EventLeakDemo* содержит событие, метод *Subscribe*() подписывает обработчик, удерживающий большой объект (100 КБ), метод *Unsubscribe*() снимает подписки. Код приведен в приложении А.

Дополнительно исследуется перемещение объекта между поколениями и размещение массивов разного размера. Результат показан на рисунке 2.8.

```
> dotnet Lab2.dll
=== Задание 4: статическая утечка ===
До добавления данных:
  Текущий размер памяти: 307 KB
  Количество объектов в статическом списке: 0
  Поколение статического списка: 0
После AddData():
  Текущий размер памяти: 10346 KB
  Количество объектов в статическом списке: 1000
  Поколение статического списка: 1
После GC.Collect() (объекты не удаляются):
  Текущий размер памяти: 10322 KB
  Количество объектов в статическом списке: 1000
  Поколение статического списка: 2

=== Задание 4: событийная утечка ===
До подписок: 10330 KB
После 100 подписок: 20357 KB
После GC.Collect() (подписки живы): 20347 KB
После отписки и GC.Collect(): 10339 KB

=== Задание 4: сравнение поколений объектов ===
Новый объект: Gen0
После GC.Collect() №1: Gen1
После GC.Collect() №2: Gen2
После GC.Collect() №3: Gen2
Массив 1000 байт: Gen0
Массив 50 000 байт: Gen0
Массив 100 000 байт (> 85KB): Gen2
```

Рисунок 2.8 – Результат выполнения задания 4

После *AddData*() память выросла с 307 КБ до 10 346 КБ, а после *GC.Collect*() осталась на уровне 10 322 КБ, так как статический список удерживает все объекты. После 100 подписок память выросла с 10 330 КБ до 20 357 КБ и не уменьшилась после сборки, но после отписки вернулась к 10 339 КБ. Новый объект последовательно перешел из *Gen0* в *Gen1* и *Gen2*, массив 100 000 байт сразу оказался в *Gen2*.

2.9 Задание 5. Исследование *Large Object Heap*

Метод выделяет 100 массивов по 100 КБ и измеряет память до выделения, после выделения и после сборки. Затем создаются массивы 80 000 и 90 000 байт и объекты размером 10, 50, 90 и 200 КБ, для каждого определяется поколение. Результат показан на рисунке 2.9.

```
> dotnet Lab2.dll
=== Задание 5: объекты в LOH ===
Память до выделения: 10490 KB
Память после выделения 100 x 100KB: 20356 KB
Память после GC.Collect() (ссылки удерживаются): 20341 KB
Память после очистки списка и GC.Collect(2): 10439 KB

Сравнение размещения:
small (80 000 байт): Gen0
large (90 000 байт): Gen2

=== Задание 5: мониторинг LOH ===
Объект 10KB: Gen0
Объект 50KB: Gen0
Объект 90KB: Gen2
Объект 200KB: Gen2
```

Рисунок 2.9 – Результат выполнения задания 5

Память после выделения выросла с 10 490 КБ до 20 356 КБ и не изменилась при сборке, пока ссылки удерживались. После очистки списка и *GC.Collect*(2) она вернулась к 10 439 КБ. Массивы 80 000, 10 и 50 КБ находятся в *Gen0*, а массивы 90 000 байт, 90 и 200 КБ сразу в *Gen2*, так как попадают в *LOH*.

2.10 Задание 6. Устранение упаковки

Методы *ProcessWithBoxing*() и *ProcessWithoutBoxing*() добавляют миллион чисел в *List<object>* и *List<int>*. Время измеряется *Stopwatch*, память – разницей *GC.GetTotalMemory*() до и после операции. Затем код с *ArrayList* (класс *UnoptimizedCode*) переписан на *List<int>* (класс *OptimizedCode*). Код классов приведен в приложении А.

Результаты сравнения показаны на рисунке 2.10.

```
> dotnet Lab2.dll
=== Задание 6.1: сравнение производительности (1 000 000 операций) ===
Метод                       Время, мс    Память, КВ
ProcessWithBoxing                  84         31618
ProcessWithoutBoxing                4          6296

=== Задание 6.2: оптимизация кода с ArrayList ===
Класс                       Время, мс    Память, КВ
UnoptimizedCode                   218         31635
OptimizedCode                      14          6292
```

Рисунок 2.10 – Результат выполнения задания 6

Вариант с упаковкой выполнился за 84 мс и занял 31 618 КБ, вариант без упаковки – за 4 мс и 6 296 КБ. Для кода с *ArrayList* получено 218 мс и 31 635 КБ, для оптимизированного кода – 14 мс и 6 292 КБ.

Те же результаты сведены в таблице 3.1.

Данные по теме «сравнение операций с упаковкой и без нее» приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Сравнение операций с упаковкой и без нее (1 000 000 операций)

Вариант	Время, мс	Память, КБ
ProcessWithBoxing (*List<object>*)	84	31 618
ProcessWithoutBoxing (*List<int>*)	4	6 296
UnoptimizedCode (*ArrayList*)	218	31 635
OptimizedCode (*List<int>*)	14	6 292

Ускорение объясняется тем, что при упаковке каждое число превращается в отдельный объект в куче: создается миллион объектов, растет нагрузка на сборщик мусора, а чтение требует распаковки. Список *List<int>* хранит числа в одном непрерывном массиве без дополнительных объектов, поэтому в данном замере он быстрее примерно в 15–20 раз.

2.11 Задание 7. Поиск утечек в коде

В классе *BuggyCode* найдены утечки. Каждая причина и исправление приведены в таблице 3.2. Исправленная версия реализует *IDisposable*: в методе *Dispose* выполняется отписка от события, удаление потока из статического кэша и его освобождение. Код классов приведен в приложении А.

Сведения по теме «утечки в классе *BuggyCode*» сведены в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 – Утечки в классе *BuggyCode*

Место	Причина	Исправление
_globalEvent += *OnEvent*	Статическое событие хранит ссылку на каждый созданный объект, подписка не снимается	Отписка *_globalEvent* -= *OnEvent* в методе *Dispose*
_cache.Add(*new MemoryStream*(1024))	Статический список хранит потоки и не освобождает их	Удаление потока из кэша и вызов *Dispose* у потока
Byte[] *_data* (1 МБ)	Массив достижим через подписку на событие и поэтому не собирается	Освобождается после отписки от события

Результат запуска показан на рисунке 2.11.

```
> dotnet Lab2.dll task7

=== Задание 7: код с утечками ===
Память до: 0 MB
Память после SubscribeAll() и GC.Collect(): 1002 MB
Объектов в статическом кэше: 1001

=== Задание 7: исправленная версия ===
Память до: 1002 MB
Память после SubscribeAll() и GC.Collect(): 1002 MB
Объектов в статическом кэше: 0
```

Рисунок 2.11 – Результат выполнения задания 7

После создания 1001 объекта *BuggyCode* и сборки мусора память составила 1002 МБ, в статическом кэше остался 1001 объект. Версия *FixedCode* после вызова *Dispose* не оставила объектов в кэше и не увеличила занятую память (показание 1002 МБ осталось тем же).

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему объекты в обработчике события не удаляются?

Объекты в обработчике события не удаляются, потому что событие хранит ссылку на делегат подписчика, а делегат ссылается на все, что он захватил. Пока подписка не снята, сборщик считает эти объекты достижимыми. После отписки ссылка исчезает, объекты становятся недостижимыми, и следующая сборка освобождает занятую ими память, что подтверждено в задании 4.

2. Почему объекты больше 85 000 байт попадают в *LOH* и почему *LOH* обычно не уплотняется?

Объекты больше 85 000 байт попадают в *LOH*, потому что их перемещение при уплотнении кучи было бы слишком дорогим. По этой же причине *LOH* обычно не уплотняется: освобожденные участки остаются «дырами». Фрагментация *LOH* приводит к тому, что большой массив нельзя разместить, хотя суммарно свободной памяти достаточно, растет потребление памяти и время сборок. Куча *LOH* собирается вместе с поколением 2, то есть при полной сборке.

3. Как объекты переходят между поколениями и как это связано с утечками?

Объекты, пережившие сборку, переходят из *Gen0* в *Gen1* и затем в *Gen2*. Молодые объекты собираются часто и дешево, долгоживущие – редко. Если объект ошибочно живет долго, например лежит в статическом списке, он оказывается в *Gen2* и освобождается только при полной сборке, что и приводит к утечке памяти.

4. Почему статические ссылки опасны для памяти?

Статическая ссылка принадлежит классу, а не экземпляру, живет до завершения приложения и является корнем для сборщика мусора. Все, что достижимо из статической коллекции, считается используемым. Поэтому даже небольшие объекты, накапливаясь в статической коллекции, постепенно занимают большой объем памяти.

5. Что такое фрагментация *LOH* и к чему она приводит?

LOH не уплотняется из-за стоимости копирования больших блоков. Освобожденные блоки между живыми объектами образуют фрагменты. Если программа часто создает и удаляет массивы разного размера, свободная память дробится, новые большие массивы не помещаются, и сборщик вынужден увеличивать кучу.

6. Как возникают событийные утечки и как их исправить?

Подписчик, не отписавшийся от события, остается в списке вызова источника события. Если источник живет долго (статический объект),

подписчик и все, на что он ссылается, не освобождаются. Исправление – отписываться оператором -=, например в методе *Dispose*. Безопасный пример: *source.Changed* += *Handler*; при завершении работы *source.Changed* -= *Handler*;.

7. Как *boxing* влияет на производительность и как его избежать?

Упаковка – помещение значения простого типа в объект в куче. Она создает дополнительные объекты, нагружает сборщик и требует распаковки при чтении. Код с *ArrayList* или *List<object>* оптимизируют заменой на типизированный *List<int>*, как в задании 6. В выполненной работе версия без упаковки оказалась быстрее и использовала меньше памяти.

ВЫВОДЫ

Изучены механизмы сборки мусора *.NET*: поколения объектов, *LOH*, принудительная сборка. Показано, что статическая коллекция и неснятые подписки на события удерживают память и после вызова *GC.Collect*(), а после отписки память освобождается. Объекты размером более 85 000 байт сразу попадают в *Gen2* (*LOH*). Три снимка памяти, полученные утилитой *dotnet-gcdump*, подтвердили рост и последующее уменьшение управляемой кучи. Устранение упаковки сократило время добавления миллиона элементов с 84 до 4 мс. Найдены и исправлены утечки в классе *BuggyCode*. Поставленная цель достигнута.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ЛИСТИНГИ ПРОГРАММНОГО КОДА

Листинг А.1 – Классы утечек из задания 1

```
public class MemoryLeakExample
{
    private static List<byte[]> _staticList = new List<byte[]>();

    public static void CreateMemoryLeak()
    {
        // Создаем объекты, которые никогда не будут собраны
        for (int i = 0; i < 1000; i++)
        {
            _staticList.Add(new byte[1024 * 10]); // 10KB каждый
        }
    }

    public static void ClearMemoryLeak()
    {
        _staticList.Clear();
        GC.Collect();
        GC.WaitForPendingFinalizers();
    }
}
```

Листинг А.2 – Класс *MemoryMonitor*

```
public class MemoryMonitor : IDisposable
{
    private bool _disposed;
    private List<byte[]> _allocatedMemory = new List<byte[]>();
    private Random _random = new Random();

    public void AllocateMemory(int sizeInMB)
    {
        // Выделяем память с возможной утечкой
        var data = new byte[sizeInMB * 1024 * 1024];
        _allocatedMemory.Add(data);
    }

    public void AllocateLOHObjects(int count)
    {
        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
            // Объекты > 85KB
            var largeObject = new byte[90000 + i];
        }
    }

    public void SimulateBoxing(int count = 1000000)
```

```
    {
        var list = new List<object>();
        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
            list.Add(i); // Упаковка
        }
    }

    public void PrintMemoryInfo(string message = "")
    {
        if (!string.IsNullOrEmpty(message))
            Console.WriteLine($"\n=== {message} ===");

        Console.WriteLine($"GC Generation: {GC.GetGeneration(this)}");
        Console.WriteLine($"Total Memory: {GC.GetTotalMemory(false) / (1024 * 1024)} MB");
        Console.WriteLine($"Collection Count Gen0: {GC.CollectionCount(0)}");
        Console.WriteLine($"Collection Count Gen1: {GC.CollectionCount(1)}");
        Console.WriteLine($"Collection Count Gen2: {GC.CollectionCount(2)}");

        using (Process process = Process.GetCurrentProcess())
        {
            Console.WriteLine($"Working Set: {process.WorkingSet64 / (1024 * 1024)} MB");
        }
    }

    public void Cleanup()
    {
        _allocatedMemory.Clear();
        GC.Collect();
        GC.WaitForPendingFinalizers();
    }

    public void Dispose()
    {
        if (!_disposed)
        {
            Cleanup();
            _disposed = true;
        }
    }
}
```

Листинг А.3 – Классы *StaticLeakDemo* и *EventLeakDemo*

```
public class StaticLeakDemo
{
    private static List<byte[]> _staticList = new List<byte[]>();

    // Добавляет 1000 объектов по 10KB в статический список
    public static void AddData()
    {
        for (int i = 0; i < 1000; i++)
            _staticList.Add(new byte[1024 * 10]);
```

```
    }

    public static void CheckMemory()
    {
        Console.WriteLine($"  Текущий размер памяти: {GC.GetTotalMemory(false) / 1024}
KB");
        Console.WriteLine($"  Количество объектов в статическом списке:
{_staticList.Count}");
        Console.WriteLine($"  Поколение статического списка:
{GC.GetGeneration(_staticList)}");
    }
}

// Событийная утечка
public class EventLeakDemo
{
    public event EventHandler? DemoEvent;
    private List<EventHandler> _handlers = new List<EventHandler>();

    // Подписка на событие; большой объект создаётся в обработчике и живёт, пока есть
подписка
    public void Subscribe()
    {
        var bigObject = new byte[1024 * 100];
        EventHandler handler = (sender, e) => { bigObject[0]++; };
        DemoEvent += handler;
        _handlers.Add(handler);
    }

    // Отписка от всех подписок
    public void Unsubscribe()
    {
        foreach (var handler in _handlers)
            DemoEvent -= handler;
        _handlers.Clear();
    }
}
```

Листинг А.4 – Классы *UnoptimizedCode* и *OptimizedCode*

```
public class UnoptimizedCode
{
    private ArrayList _data = new ArrayList();

    public void AddData(int value)
    {
        _data.Add(value); // Упаковка!
    }

    public int GetSum()
    {
        int sum = 0;
        foreach (object item in _data) // Распаковка!
```

```
        {
            sum += (int)item;
        }
        return sum;
    }
}

public class OptimizedCode
{
    private List<int> _data = new List<int>();

    public void AddData(int value)
    {
        _data.Add(value); // Без упаковки
    }

    public int GetSum()
    {
        int sum = 0;
        foreach (int item in _data)
        {
            sum += item;
        }
        return sum;
    }
}
```

Листинг А.5 – Классы *BuggyCode* и *FixedCode*

```
public class BuggyCode
{
    private static List<IDisposable> _cache = new List<IDisposable>();
    private static event EventHandler? _globalEvent;
    private byte[] _data = new byte[1024 * 1024];

    public BuggyCode()
    {
        _globalEvent += OnEvent;             // Утечка 1: подписка на статическое событие без
отписки
        _cache.Add(new MemoryStream(1024));   // Утечка 2: статический кэш хранит
потоки и не освобождает их
    }

    private void OnEvent(object? sender, EventArgs e)
    {
        var temp = new byte[1024 * 100];
    }

    public void SubscribeAll()
    {
        for (int i = 0; i < 1000; i++)
        {
```

```
            new BuggyCode();                // Утечка 3: _data (1MB) каждого объекта
удерживается через событие
        }
    }

    public static int CacheCount => _cache.Count;
}

public class FixedCode : IDisposable
{
    private static List<IDisposable> _cache = new List<IDisposable>();
    private static event EventHandler? _globalEvent;
    private byte[]? _data = new byte[1024 * 1024];
    private MemoryStream _stream = new MemoryStream(1024);

    public FixedCode()
    {
        _globalEvent += OnEvent;
        _cache.Add(_stream);
    }

    private void OnEvent(object? sender, EventArgs e)
    {
        var temp = new byte[1024 * 100];
    }

    public void SubscribeAll()
    {
        for (int i = 0; i < 1000; i++)
        {
            using (new FixedCode())          // объект освобождается сразу после использования
            {
            }
        }
    }

    public void Dispose()
    {
        _globalEvent -= OnEvent;             // отписка от события
        _cache.Remove(_stream);              // удаление из статического кэша
        _stream.Dispose();                  // освобождение потока
        _data = null;
    }

    public static int CacheCount => _cache.Count;
}
```